뽑기 시간 — 확률 검증 보고서

또르르를 뺀 게임 각 1,000,000번, 또르르 109,600판 실제 앱의 추첨 코드로 돌린 결과 · 판 1.4.5 코드 · 2026-10-31 · 작성: 튜링(Claude)

모든 게임이 공평하게 나왔습니다. 번호마다 뽑힌 비율의 차이는 모두「우연히 생길 수 있는 흔들림」범위 안입니다. 승부수도 설정한 비율대로 나왔습니다.

한눈에 보기

게임	횟수	1~5번 비율 / 공평	가장 많이 · 적게 나온 번호	p값	판정
룰렛 · 28명	1,000,000	17.90% / 17.86%	11번 3.61% · 6번 3.53% (공평 3.57%)	0.3513	✓ 공평함
룰렛 · 40명	1,000,000	12.51% / 12.50%	13번 2.53% · 15번 2.47% (공평 2.50%)	0.4943	✓ 공평함
캡슐 뽑기 · 28명	1,000,000	17.87% / 17.86%	20번 3.63% · 26번 3.55% (공평 3.57%)	0.8780	✓ 공평함
캡슐 뽑기 · 40명	1,000,000	12.56% / 12.50%	1번 2.53% · 19번 2.46% (공평 2.50%)	0.1850	✓ 공평함
풍선 터뜨리기 · 28명	1,000,000	17.80% / 17.86%	21번 3.61% · 5번 3.54% (공평 3.57%)	0.4621	✓ 공평함
풍선 터뜨리기 · 40명	1,000,000	12.49% / 12.50%	32번 2.53% · 35번 2.48% (공평 2.50%)	0.9686	✓ 공평함
폭탄 돌리기 · 28명	1,000,000	17.85% / 17.86%	5번 3.61% · 1번 3.55% (공평 3.57%)	0.8098	✓ 공평함
폭탄 돌리기 · 40명	1,000,000	12.42% / 12.50%	9번 2.54% · 35번 2.46% (공평 2.50%)	0.4590	✓ 공평함
로또 · 28명	1,000,000	17.92% / 17.86%	2번 3.62% · 15번 3.53% (공평 3.57%)	0.2681	✓ 공평함
로또 · 40명	1,000,000	12.53% / 12.50%	4번 2.53% · 11번 2.46% (공평 2.50%)	0.6156	✓ 공평함
또르르 · 28명 꼴찌 당첨 (앱 기본, 실제 물리)	109,600	17.83% / 17.86%	25번 3.67% · 3번 3.47% (공평 3.57%)	0.7084	✓ 공평함
승부수 · 기본 6항목	1,000,000	항목별 비율이 설정값과 같은지		0.0134	✓ 공평함

또르르는 목표 1,000,000판 중 109,600판에서 멈췄습니다 — 건윤님 요청: 10월 31일 밤부터 아침 8시 30분까지 할 수 있는 만큼 돌리고 멈춤. 이 판 수에서 번호 하나의 비율이 우연히 흔들리는 폭은 약 ±0.11%p(95%)입니다 — 이보다 크게 치우친 번호가 있으면 드러납니다.

읽는 법

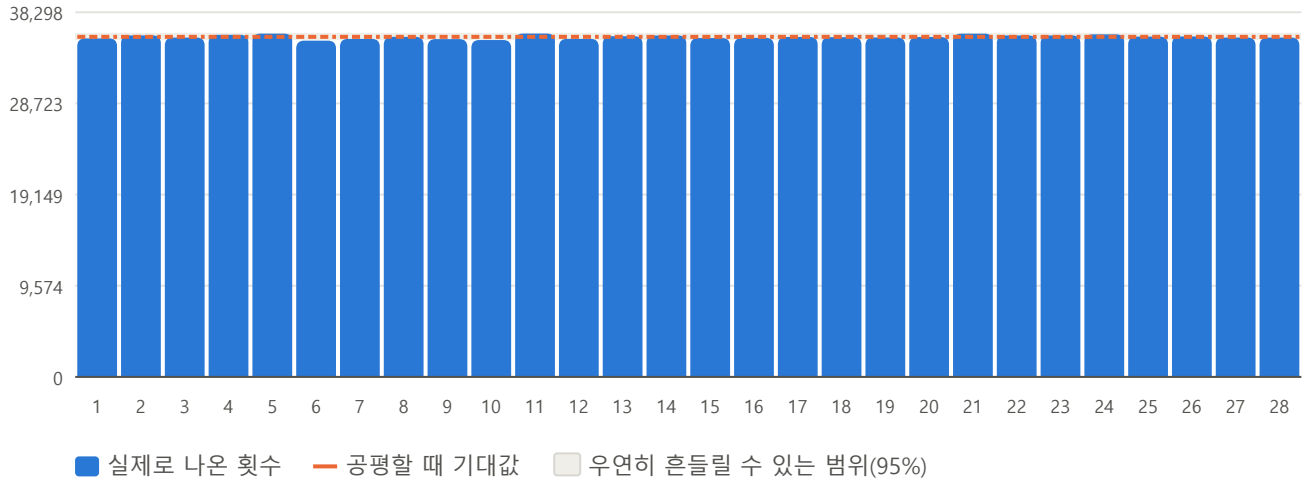
- **p값**은 「이 정도 차이가 순전히 우연으로 생길 확률」입니다. 0.01(1%) 이상이면 공평하다고 판정합니다. 공평한 게임이라도 100번 재면 1번쯤은 우연히 0.01 아래가 나올 수 있어, 그때는 새로 100만 번을 돌려 다시 확인합니다.
- 그래프의 파란 막대가 실제 횟수, 주황 점선이 공평할 때의 기대값, 옅은 띠가 우연한 흔들림 범위(95%)입니다.
- 28명은 앱 기본 반, 40명은 가장 큰 반입니다. 결석·발표 제외가 있으면 남은 번호끼리 똑같이 나뉩니다.

룰렛 · 캡슐 뽑기

대상 번호 목록에서 보안 난수로 하나를 먼저 고르고, 원판이 그 칸에서 멈추도록 돌립니다(roulette-controller.ts). 막판 쫄깃 연출은 따로 떨어진 장식용 난수를 써서 결과에 영향이 없습니다.

룰렛 · 28명

1,000,000번: p값 0.3513 → ✓ **공평함**. 1~5번 비율 17.90%(공평하면 17.86%), 가장 많이 11번 3.61% · 가장 적게 6번 3.53%.



룰렛 · 40명

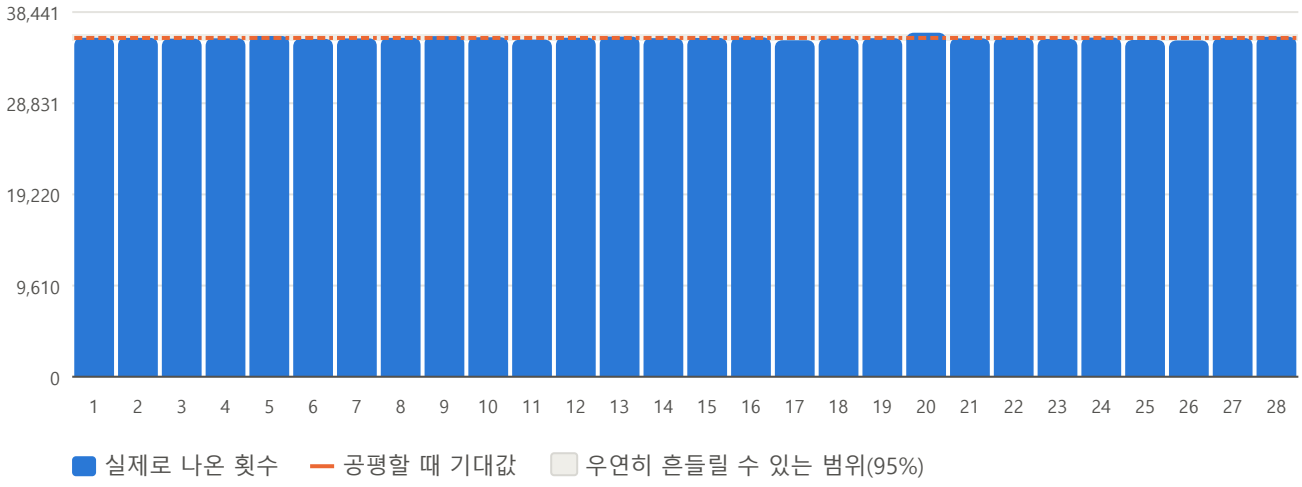
1,000,000번: p값 0.4943 → ✓ **공평함**. 1~5번 비율 12.51%(공평하면 12.50%), 가장 많이 13번 2.53% · 가장 적게 15번 2.47%.



룰렛과 같은 한 줄로 당첨 번호를 먼저 고르고, 손잡이·두근두근 연출은 그 캡슐을 꺼내 보여 주기만 합니다(capsule-controller.ts).

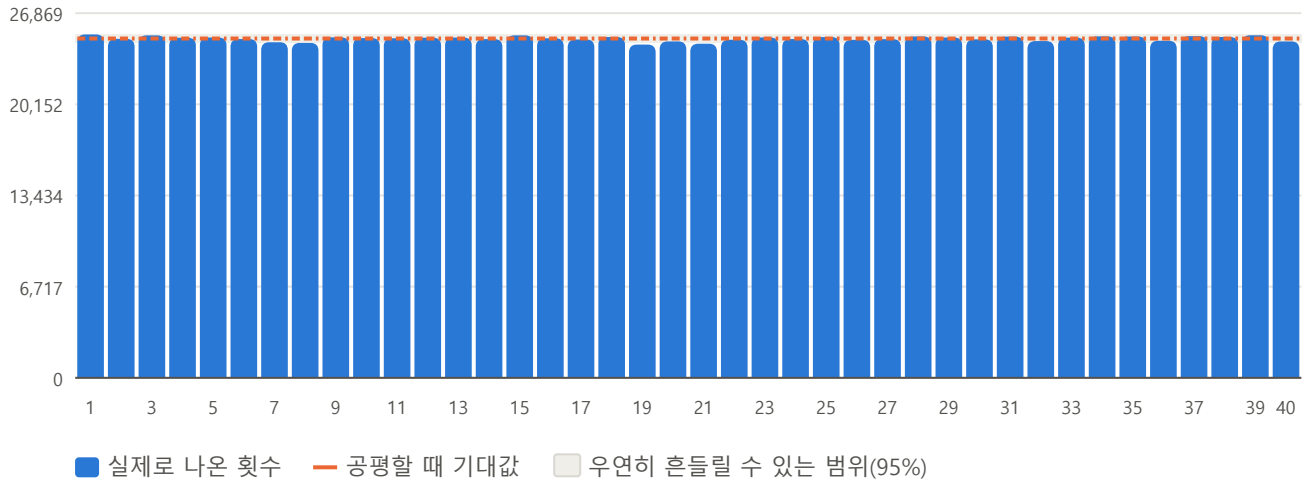
캡슐 뽑기 · 28명

1,000,000번: p값 0.8780 → ✓ **공평함**. 1~5번 비율 17.87%(공평하면 17.86%), 가장 많이 20번 3.63% · 가장 적게 26번 3.55%.


38,441
28,831
19,220
9,610
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
실제로 나온 횟수
공평할 때 기대값
우연히 흔들릴 수 있는 범위(95%)

캡슐 뽑기 · 40명

1,000,000번: p값 0.1850 → ✓ **공평함**. 1~5번 비율 12.56%(공평하면 12.50%), 가장 많이 1번 2.53% · 가장 적게 19번 2.46%.

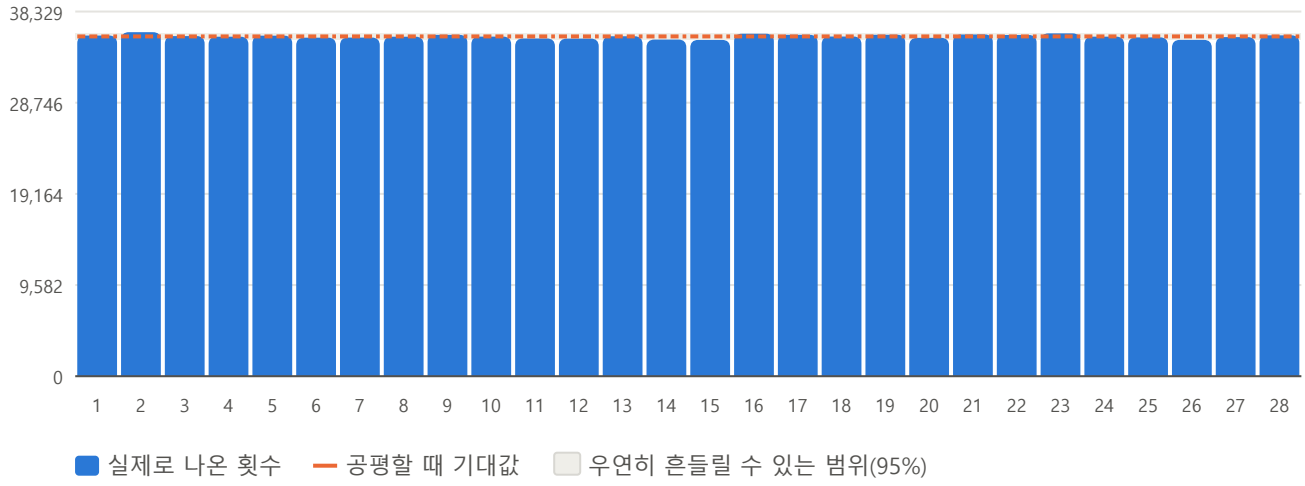


로또

당첨 번호를 대상 중에서 먼저 공평하게 고르고, 합이 그 번호가 되는 구슬 5개 조합을 가능한 조합 중 공평하게 골라 보여 줍니다(lotto.ts, 2026-09-23 수정 — 그전 「구슬을 더하는 방식」은 가운데 번호에 몰렸습니다).

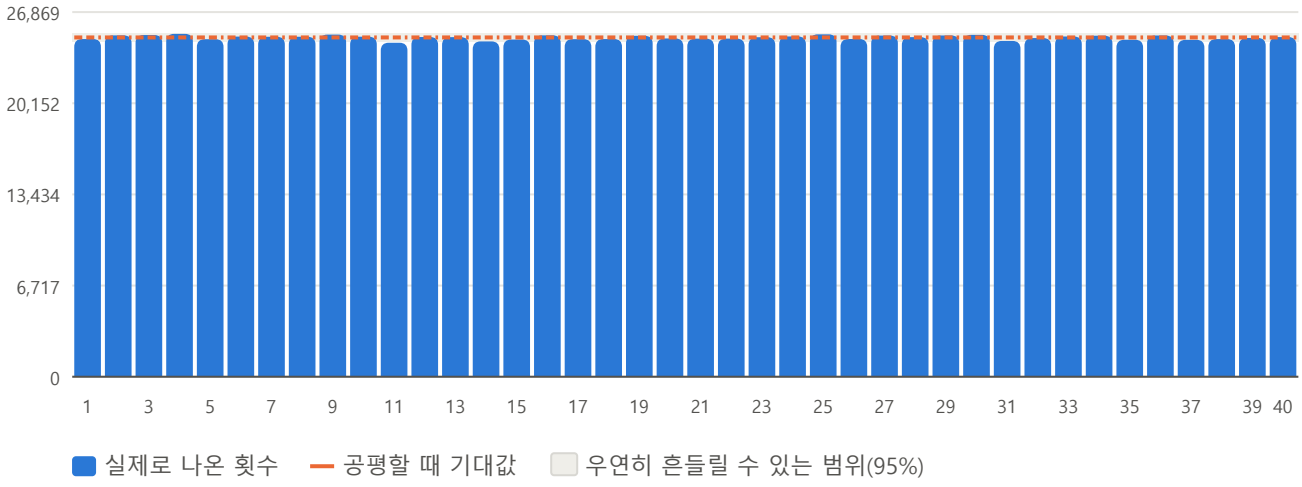
로또 · 28명

1,000,000번: p값 0.2681 → ✓ **공평함**. 1~5번 비율 17.92%(공평하면 17.86%), 가장 많이 2번 3.62% · 가장 적게 15번 3.53%. 구슬 0~6.



로또 · 40명

1,000,000번: p값 0.6156 → ✓ **공평함**. 1~5번 비율 12.53%(공평하면 12.50%), 가장 많이 4번 2.53% · 가장 적게 11번 2.46%. 구슬 0~8.


26,869
20,152
13,434
6,717
0
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
40
실제로 나온 횟수
공평할 때 기대값
우연히 흔들릴 수 있는 범위(95%)

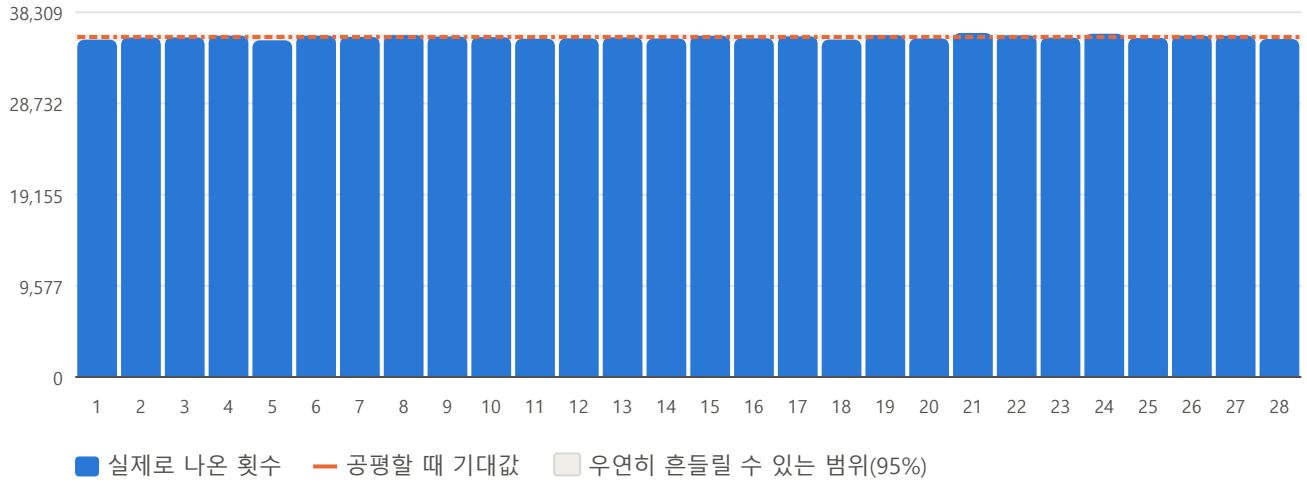
풍선 터뜨리기 · 폭탄 돌리기

룰렛과 같은 한 줄로 당첨 번호를 먼저 고르고(scripted-draw-controller.ts), 터지는 순서·폭탄 길은 따로 떨어진 장식용 난수로 대본을 만들어 보여 주기만 합니다(balloon-plan.ts·bomb-plan.ts). 아래 횟수는 뽑은 번호가 아니라 **연출이 끝났을 때 화면이 보여 주는 번호**(끝까지 남은 풍선·평 터진 책상)를 센 것이고, 앱 기본 설정(압정 비행기 꺼짐)으로 만든 대본입니다.

연출과 결과가 다른 판: **0판** (반드시 0이어야 합니다 — 0이 아니면 화면이 당첨이 아닌 번호를 보여 준 것입니다).

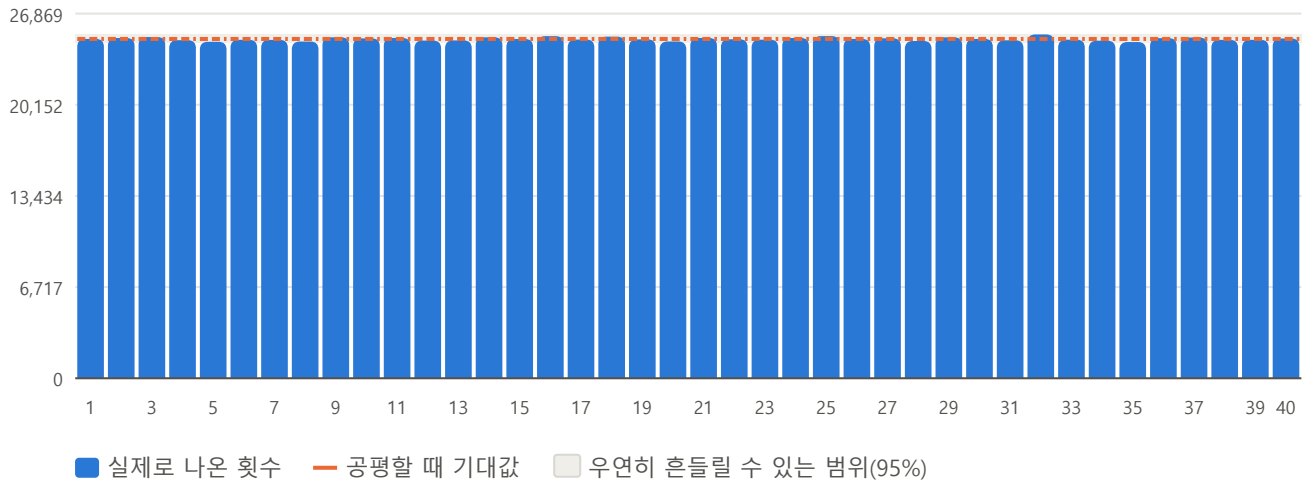
풍선 터뜨리기 · 28명

1,000,000번: p값 0.4621 → ✓ **공평함**. 1~5번 비율 17.80%(공평하면 17.86%), 가장 많이 21번 3.61% · 가장 적게 5번 3.54%.



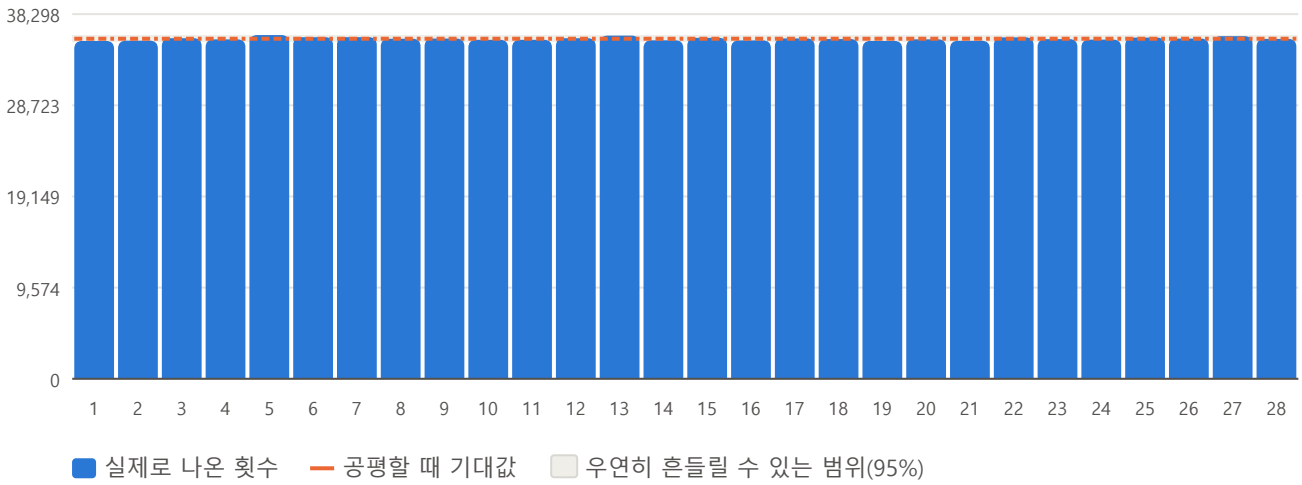
풍선 터뜨리기 · 40명

1,000,000번: p값 0.9686 → ✓ **공평함**. 1~5번 비율 12.49%(공평하면 12.50%), 가장 많이 32번 2.53% · 가장 적게 35번 2.48%.



폭탄 돌리기 · 28명

1,000,000번: p값 0.8098 → ✓ **공평함**. 1~5번 비율 17.85%(공평하면 17.86%), 가장 많이 5번 3.61% · 가장 적게 1번 3.55%.



폭탄 돌리기 · 40명

1,000,000번: p값 0.4590 → ✓ **공평함**. 1~5번 비율 12.42%(공평하면 12.50%), 가장 많이 9번 2.54% · 가장 적게 35번 2.46%.

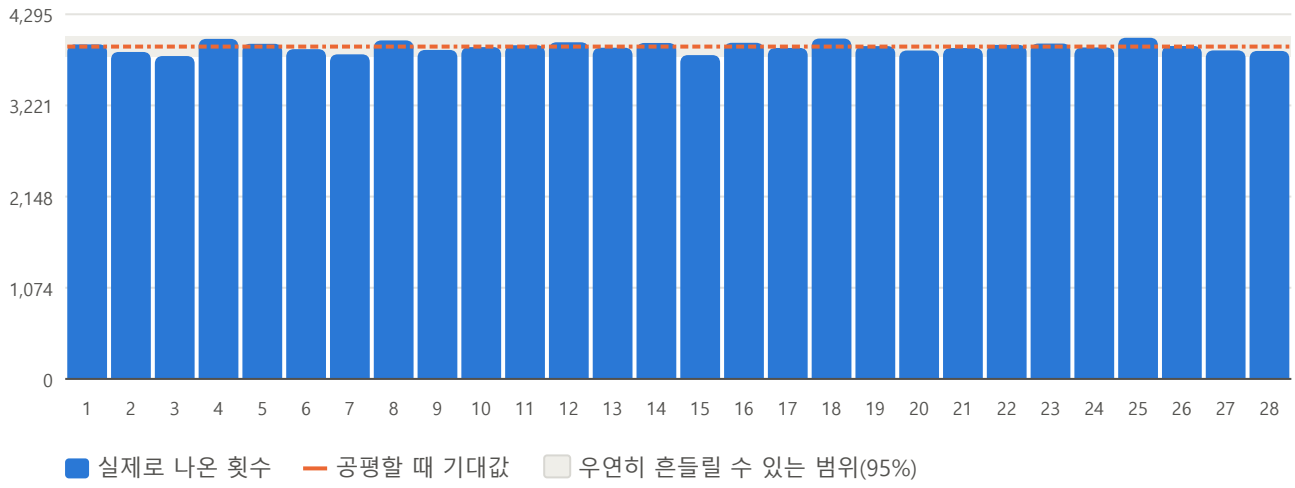


또르르 (실제 물리)

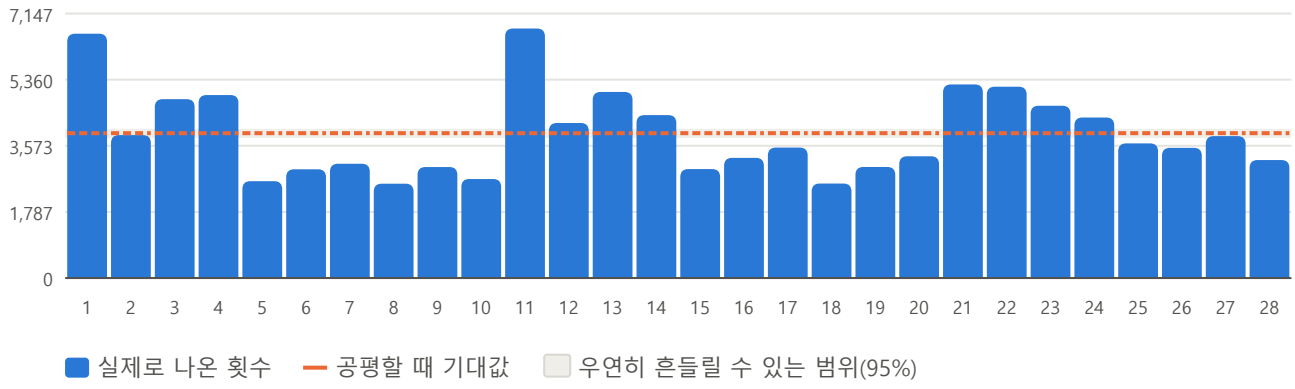
앱 코드 그대로 실제 물리 엔진으로 109,600판을 끝까지 굴렸습니다: 맵 4개 중 무작위, 공 28개, 마지막으로 도착한 공(꼴찌)이 당첨(2026-10-29부터 앱 기본 — 공이 모두 들어와야 끝남), 막대기는 켠 채 가만히(선생님 조작 없음). 미리 정한 당첨자가 없는 유일한 게임입니다.

또르르 · 28명 꼴찌 당첨 (앱 기본, 실제 물리)

109,600번: p값 0.7084 → ✓ **공평함**. 1~5번 비율 17.83%(공평하면 17.86%), 가장 많이 25번 3.67% · 가장 적게 3번 3.47%.



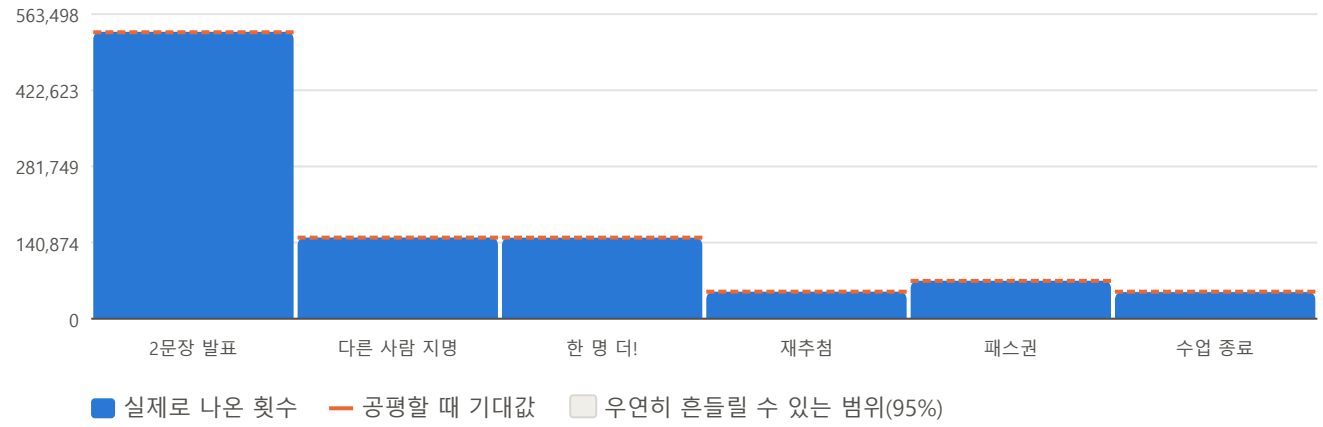
출발 자리(맨 아랫줄 왼쪽이 1번 자리, 한 줄 10자리): p값 0.0001 미만 → **자리마다 유불리가 있습니다.** 그래서 앱은 판이 끝날 때마다 출발 자리를 새로 섞습니다(2026-11-01부터 — 그전에는 켜 둔 동안 같은 순서라 그날 좋은 자리 번호가 유리했습니다). 이 시뮬레이션도 판마다 새로 섞었으므로, 위 번호별 결과가 공평한지가 실제 기준입니다.



맵	판 수
깔때기 다섯 고개	27,401
못밭과 풍차	27,565
물레방아 길	27,455
자 미끄럼틀	27,179
꼴찌 도착까지 평균(게임 속 시간)	34.2초
끼임·시간 초과로 복구된 판	0판

승부수

앱 코드: 설정한 항목별 비율(만분율)대로 보안 난수로 고릅니다(`gamble-controller.ts`). 앱 기본 6항목으로 1,000,000번: p값 0.0134 → ✓ **공평함**.



항목	설정	실제	횟수
2문장 발표	53%	53.07%	530,702
다른 사람 지명	15%	15.02%	150,203
한 명 더!	15%	14.99%	149,873
재추첨	5%	4.99%	49,891
패스권	7%	7.01%	70,125
수업 종료	5%	4.92%	49,206

번호별 전체 수치 (28명)

번호	횟수	실제	공평	번호	횟수	실제	공평
1	35,549	3.555%	3.571%	15	35,587	3.559%	3.571%
2	35,861	3.586%	3.571%	16	35,606	3.561%	3.571%
3	35,636	3.564%	3.571%	17	35,697	3.570%	3.571%
4	35,924	3.592%	3.571%	18	35,677	3.568%	3.571%
5	36,051	3.605%	3.571%	19	35,645	3.565%	3.571%
6	35,314	3.531%	3.571%	20	35,692	3.569%	3.571%
7	35,498	3.550%	3.571%	21	36,048	3.605%	3.571%
8	35,712	3.571%	3.571%	22	35,857	3.586%	3.571%
9	35,476	3.548%	3.571%	23	35,857	3.586%	3.571%
10	35,380	3.538%	3.571%	24	35,974	3.597%	3.571%
11	36,059	3.606%	3.571%	25	35,737	3.574%	3.571%
12	35,502	3.550%	3.571%	26	35,754	3.575%	3.571%
13	35,778	3.578%	3.571%	27	35,641	3.564%	3.571%
14	35,852	3.585%	3.571%	28	35,636	3.564%	3.571%

위는 룰렛 28명. 모든 게임의 번호별 원자료는 `docs/fairness-20261031/results.json`에 있습니다.

방법과 한계 (정직)

- 앱의 실제 코드 파일(난수·추첨·판정·물리)을 그대로 묶어 컴퓨터에서 돌렸습니다. 화면·소리·애니메이션은 빼고 계산만 했습니다. 각 작업자(15개)는 자기 보안 난수를 따로 씁니다.

- 결석·발표 제외가 없는 상태입니다. 제외가 있으면 남은 번호끼리 공평하게 나뉩니다(같은 코드 경로).
- 또르르는 선생님이 막대기나 흔들기를 쓰지 않은 경우입니다. 조작하면 결과가 달라질 수 있습니다. 꼴찌 당첨(2026-10-29부터 기본값)만 쟀습니다. 다른 등수는 재지 않았습니다.
- 시뮬레이션 코드: `pick-app/scripts/fairness/` (실시간 화면 `live.html`, 통계 `stats.mjs`).